RAPPORT DE DEVOIR

Réalisation d'une application de gestion des exercices.

Réalisé par : Ben Abdellah Sara

Filière : LST - Ingénierie des Données

Introduction et présentation du projet

1. Introduction

Dans le cadre de ce devoir, j'ai réalisé une application web permettant de gérer des exercices à l'aide du langage PHP et d'une base de données MySQL.

Ce travail a pour objectif de mettre en pratique les connaissances acquises en programmation web et en gestion des bases de données. Il me permet également de comprendre comment un site web peut communiquer avec une base de données afin d'enregistrer, afficher, modifier et supprimer des informations.

L'application réalisée porte le nom de « Gestion des exercices ». Elle permet à l'utilisateur de gérer une liste d'exercices contenant plusieurs informations : un identifiant, un titre, un auteur et une date de création.

2. Objectifs du projet

Les principaux objectifs de ce devoir sont :

- Créer et utiliser une base de données MySQL.
- Établir une connexion entre PHP et MySQL.
- Ajouter des données dans une table.
- Afficher les données enregistrées.
- Modifier les informations d'un exercice.
- Supprimer un exercice.
- Organiser la présentation de l'application avec HTML et CSS.

Ce projet me permet donc de comprendre le fonctionnement des opérations CRUD, qui représentent les principales opérations utilisées pour gérer les données d'une application.

3. Présentation de l'application

L'application permet à l'utilisateur d'accéder à une interface simple et facile à utiliser.

Elle contient principalement :

- Un formulaire pour ajouter un nouvel exercice.
- Un tableau qui affiche la liste des exercices enregistrés.
- Un bouton pour modifier chaque exercice.
- Un bouton pour supprimer chaque exercice.

L'objectif est de faciliter la gestion des exercices à partir d'une seule interface.

Environnement de travail et base de données

4. Les outils utilisés

Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé plusieurs outils et technologies :

PHP : C'est le langage de programmation utilisé pour traiter les informations envoyées par les formulaires et communiquer avec la base de données.

MySQL : C'est le système de gestion de base de données utilisé pour stocker les informations des exercices.

MAMP : Cet environnement permet de lancer un serveur local sur mon ordinateur afin de tester l'application web.

Visual Studio Code : C'est l'éditeur de code utilisé pour écrire et modifier les fichiers PHP, HTML et CSS.

HTML : Il permet de construire la structure des pages web, notamment les formulaires et les tableaux.

CSS : Il permet d'améliorer l'apparence de l'application en définissant les couleurs, les espacements, les tailles et la présentation des différents éléments.

PDO : Cette extension de PHP est utilisée pour établir la connexion avec MySQL et exécuter les requêtes SQL.

5. Création de la base de données

Pour ce projet, j'ai utilisé une base de données appelée **exelib**.

Cette base contient une table appelée **exercice**, qui permet de stocker les informations relatives aux exercices.

La table contient les champs suivants :

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant de l'exercice
titre	VARCHAR(70)	Titre de l'exercice
auteur	VARCHAR(30)	Nom de l'auteur
date_creation	DATE	Date de création

Le champ id est une clé primaire avec une incrémentation automatique. Cela permet d'attribuer automatiquement un identifiant différent à chaque nouvel exercice.

Les autres champs permettent de conserver les informations nécessaires à la gestion des exercices.

6. Connexion à la base de données

La connexion à la base de données est réalisée dans le fichier **conn.php.**

J'ai utilisé PDO pour établir cette connexion. Les paramètres utilisés sont le nom du serveur, le nom de la base de données, le nom d'utilisateur et le mot de passe.

J'ai également activé le mode d'affichage des erreurs PDO afin de faciliter la détection des problèmes pendant le développement.

La connexion est ensuite réutilisée dans les autres fichiers PHP grâce à l'instruction **require_once("conn.php").**

Cette organisation évite de répéter le code de connexion dans chaque fichier.

Réalisation des fonctionnalités CRUD

7. Les opérations CRUD

Le fonctionnement principal de mon application repose sur les quatre opérations CRUD :

7.1. Ajouter un exercice (Create)

L'ajout d'un exercice se fait à travers un formulaire présent dans la page principale.

L'utilisateur remplit les champs correspondant au titre, à l'auteur et à la date de création.

Lorsque le formulaire est envoyé, les données sont récupérées par le fichier **ajouter_exe.php** à l'aide de la méthode POST.

Une requête SQL INSERT permet ensuite d'enregistrer le nouvel exercice dans la table exercice.

Après l'ajout, l'utilisateur est redirigé vers la page principale pour consulter la liste mise à jour.

7.2. Afficher les exercices (Read)

L'affichage des exercices est réalisé dans le fichier **index.php**.

Une requête SQL SELECT permet de récupérer les informations enregistrées dans la table.

Les résultats sont ensuite affichés dans un tableau HTML contenant les colonnes suivantes : ID, Titre, Auteur, Date de création et Actions.

J'ai utilisé ORDER BY id DESC pour afficher les exercices du plus récent au plus ancien.

J'ai également utilisé htmlspecialchars() lors de l'affichage des données afin d'éviter l'interprétation de caractères HTML particuliers.

7.3. Modifier un exercice (Update)

La modification permet de corriger ou de mettre à jour les informations d'un exercice déjà enregistré.

Pour cela, l'utilisateur clique sur le bouton « Modifier » correspondant à l'exercice souhaité.

Le fichier **modif_exe.php** récupère l'identifiant de l'exercice et affiche un formulaire contenant ses anciennes informations.

Après modification et validation du formulaire, une requête SQL UPDATE enregistre les nouvelles informations dans la base de données.

L'utilisateur peut ensuite revenir à la page principale pour consulter les modifications.

7.4. Supprimer un exercice (Delete)

La suppression permet de retirer un exercice de la base de données.

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Supprimer », une demande de confirmation apparaît afin d'éviter une suppression accidentelle.

Après confirmation, le fichier **supp_exe.php** récupère l'identifiant de l'exercice et exécute une requête SQL DELETE.

L'exercice concerné est alors supprimé de la table.

8. Organisation des fichiers

Pour organiser le projet, j'ai créé plusieurs fichiers :

- **conn.php :** contient le code de connexion à la base de données.
- **index.php :** affiche le formulaire d'ajout et la liste des exercices.
- **ajouter_exe.php :** permet d'ajouter un exercice.
- **modif_exe.php :** permet de modifier un exercice.
- **supp_exe.php :** permet de supprimer un exercice.
- **style.css :** contient les règles de présentation de l'application.

Chaque fichier possède un rôle précis, ce qui permet de mieux organiser le code et de faciliter sa compréhension.

Présentation, tests et conclusion

9. Présentation de l'interface

L'interface de l'application a été réalisée avec HTML et CSS.

J'ai choisi une présentation simple afin de faciliter son utilisation. La page principale contient un titre, un formulaire d'ajout et un tableau qui présente les exercices enregistrés.

Le fichier CSS permet de personnaliser l'apparence de l'application. J'ai notamment travaillé sur les couleurs, les espacements, les bordures, les boutons et la présentation du tableau.

Les boutons Modifier et Supprimer possèdent des couleurs différentes afin de distinguer facilement leurs fonctions.

Le but est d'obtenir une interface claire, agréable et facile à utiliser, sans ajouter de fonctionnalités trop compliquées.

10. Tests et vérification du fonctionnement

Après la réalisation de l'application, j'ai effectué plusieurs tests afin de vérifier son bon fonctionnement.

Les tests réalisés sont les suivants :

- Vérifier que la connexion à la base de données fonctionne.
- Ajouter un nouvel exercice et vérifier son apparition dans le tableau.
- Vérifier que les informations saisies sont correctement enregistrées.
- Modifier un exercice et contrôler la mise à jour des informations.
- Supprimer un exercice et vérifier sa disparition de la liste.
- Vérifier que l'affichage des exercices fonctionne correctement.

Ces tests permettent de contrôler les principales fonctionnalités de l'application et de vérifier la communication entre PHP et MySQL.

11. Conclusion

Pour conclure, ce devoir m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises en développement web et en gestion des bases de données.

J'ai appris à créer une application web dynamique avec PHP et MySQL, à établir une connexion avec PDO et à réaliser les quatre opérations CRUD : ajouter, afficher, modifier et supprimer des données.

Il m'a également permis de mieux comprendre le rôle du HTML dans la structure d'une page web et celui du CSS dans sa présentation.